

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Лабораторна робота
з дисципліни „ФІЗИКА”

Виконав студент групи

Захист балів

Перевірив

Миколаїв 202 ____ р.

Лабораторна робота

Визначення коефіцієнта Пуассона газу методом адіабатичного розширення c_p / c_v

Обладнання

Установка для визначення коефіцієнта Пуассона газу методом адіабатичного розширення c_p / c_v

Метод вимірювання і опис установки

Експериментальна установка складається з металевого сифона, який приєднаний трубками з компресором та U- подібним манометром, який наповнений рідиною. Надлишковий, в порівнянні з атмосферним, тиск у сифоні буде фіксуватись манометром при відкритому клапані, який приводиться в дію натисканням на ручку сифона.

В початковому стані рідина в трубках манометра має один рівень, а повітря в сифоні займає його об'єм V при атмосферному тиску H . За допомогою компресора нагнітають за деякий час повітря у сифон. Тиск у сифоні підвищується збільшується його температура. Натисканням на ручку сифона, фіксуємо різницю рівнів рідини у манометрі. Роз'єднавши трубку, яка підведена до компресора та натиснувши короткочасно на ручку сифона, випускаємо частину повітря, доки тиск у сифоні не зрівняється з атмосферним. Під'єднавши знову трубку до сифона фіксуємо різницю рівнів рідини у манометрі. Так як вирівнювання тиску проходить досить швидко теплообміном з навколишнім середовищем можна знехтувати і рахувати процес адіабатичним. Газ масою m , що залишився в сифоні займає об'єм сифона V_2 при атмосферному тиску H і температурі $t_2^0 < t_1^0$.

До відкриття крану А в сифоні знаходилось більше повітря, тому повітря масою m займало об'ємі $V_1 < V_2$ при тиску $H+h_1$, і кімнатній температурі t_1 .

Параметри газу масою m до відкриття крану А зв'язані з параметрами газу при відкритому крані А рівнянням Пуассона

$$(H + h_1) \cdot V_1^\gamma = H \cdot V_2^\gamma \quad (1)$$

ПІСЛЯ деякого часу температура повітря в сифоні внаслідок теплообміну знову стане рівною t_1 і тиск з підвищенням температури зросте до $H+h_2$ де h_2 різниця рівнів в манометрі. По закину Бойля-Марріота ($t_1 = t_2$)

$$(H + h_1) \cdot V_1 = (H + h_2) \cdot V_2 \quad (2)$$

$$(H + h_1)^\gamma \cdot V_1^\gamma = (H + h_2)^\gamma \cdot V_2^\gamma \quad (3)$$

Поділимо почленно (3) на (2)

$$\frac{(H + h_1)^\gamma V_1^\gamma}{(H + h_1) V_1^\gamma} = \frac{(H + h_2)^\gamma \cdot V_2^\gamma}{H \cdot V_2^\gamma}$$

Прологарифмуємо обидві частини одержаного рівняння

$$\gamma \ln(H + h_1) - \ln(H + h_1)V_1^\gamma = \gamma \cdot \ln(H + h_2) - \ln(H)$$

Якщо тиски H , $H + h_1$ і $H + h_2$ ненабагато відрізняються один від одного, то різниці їх логарифмів приблизно пропорційні різницям тисків

$$\gamma = \frac{(H + h_1) - H}{(H + h_1) - (H + h_2)} = \frac{h_1}{(h_1 - h_2)} \quad (4)$$

Хід роботи

1. Для подачі повітря у сифон необхідно включити компресор і через деякий час, приблизно через 20 с, відкрити клапан, натиснувши ручку сифона..
2. Зафіксувати різницю рівнів рідини в манометрі відпустивши ручку сифона і зняти покази h_1 яке відповідає цій різниці.
3. Для сполучення сифона з атмосферою необхідно роз'єднавши трубку, яка підведена до компресора, натиснути на ручку сифона на 1-2 секунди і знову відпустити.
4. Під'єднати трубку до сифона і після встановлення рівня рідини в манометрі, зняти показники h_2 яке відповідає цій різниці.

Дослід-повторити 3 рази. Дані внести до таблиці:

№	h_1	h_2	γ	γ_{cp}	$\Delta\gamma$	$\Delta\gamma_{cp}$
1	4,8	0,2				
2	5,6	0,1				
3	12,3	0,3				

6. Значення γ знаходиться по формулі (4) для кожного досліду окремо.
7. Знайти похибку для кожного досліду, кінцевий результат записати у вигляді:

$$\gamma = \gamma_{cp} \pm \Delta\gamma_{cp}$$

Контрольні питання.

1. Який газ називається ідеальним? При яких умовах реальний газ можна назвати ідеальним?
2. Записати і пояснити рівняння Менделєєва – Клапейрона.
3. Який фізичний зміст універсальної газової сталої?
4. Який процес називається адіабатичним? Який вид має рівняння Пуассона?
5. Який процес називається; ізобаричним, ізохоричним; ізотермічним?
6. Що називається теплоємністю газу?
7. Записати формулу Маєра. Пояснити., чому $C_p > C_v$?
8. Пояснити фізичний зміст методу адіабатичного розширення?